

**LAPORAN PRAKTIKUM PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MENGUNAKAN FUNGSI CRUD PADA GUI**



OLEH:

AHMAD ZAHRAN

2411532004

DOSEN PENGAMPU:

NURFIAH, S.ST. M.KOM

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

A. Pendahuluan

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) merupakan paradigma pemrograman yang memodelkan program berdasarkan objek dari dunia nyata dengan memanfaatkan atribut dan metode. Konsep ini penting dipahami karena banyak bahasa pemrograman modern, termasuk Java, menerapkannya sebagai dasar.

Pada praktikum ini kita menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada laundry apps, konsep ini bias menjadi solusi unruk mempermudah pengolahan data, dan juga dengan adanya konsep ini diterapkan pada laundry apps pengguna bias menambah, memperbarui, ataupun menghapus data dengan lebih terstruktur

B. Tujuan

Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete)
2. Membuat desain aplikasi Laundry

C. Langkah Kerja Praktikum

1. Pertama kita buat method reset dan load table pada class userframe sebelumnya

```
public void reset() {  
    txtName.setText("");  
    txtUsername.setText("");  
    txtPassword.setText("");  
}  
  
public void loadTable() {  
    ls = usr.show();  
    TableUser tu = new TableUser(ls);  
    tableUsers.setModel(tu);  
    tableUsers.getTableHeader().setVisible(true);  
}
```

Fungsi dari method reset ini adalah jika user telah menginputkan data maka textfield yang kita punya akan kikosongkan kembali atau di reset

Adapun fungsi dari method loadTable yaitu jika user telah menginputkan semua data maka data akan tampil dalam bentuk table

2. Selanjutnya buat fungsi untuk tiap-tiap tombol yang ada agar berfungsi, untuk yang pertama pada tombol save kita klik kanan, lalu arahkan ke add event handlers dan klik pada actionPerformed dan buat kode programnya

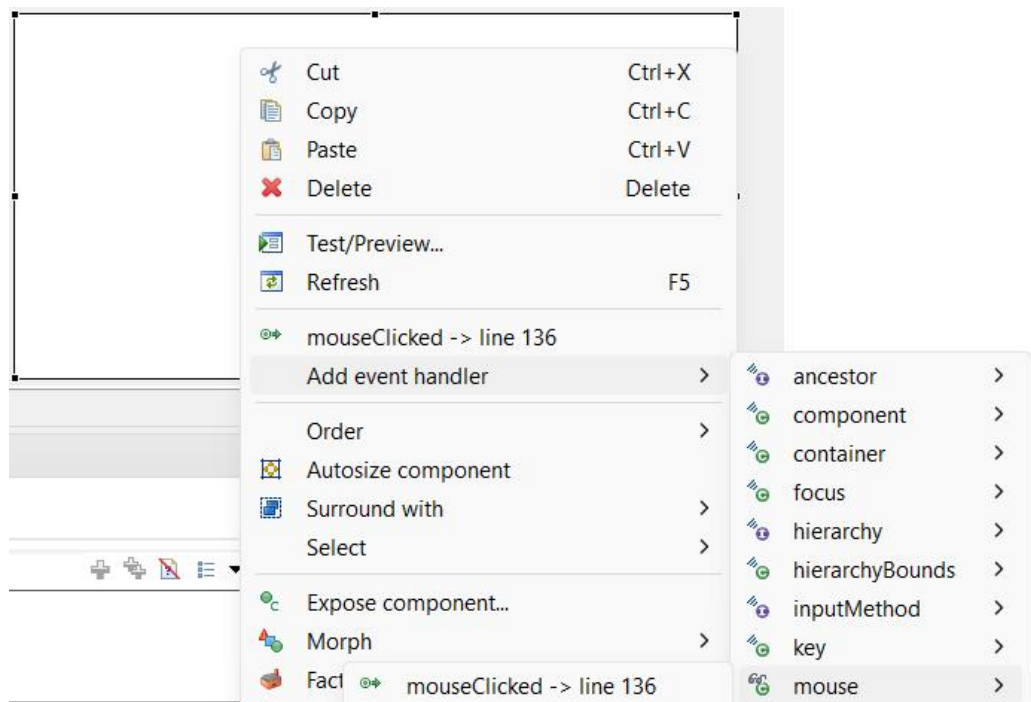
```

JButton btnSave = new JButton("Save");
btnSave.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        User user = new User();
        user.setNama(txtName.getText());
        user.setUsername(txtUsername.getText());
        user.setPassword(txtPassword.getText());
        usr.save(user);
        reset();
        loadTable();
    }
});

```

Yang mana disini kita buat objek user dari kelas User dan Mengambil teks dari txtName, txtUsername, dan txtPassword (komponen JTextField untuk input nama, username dan password).

3. Selanjutnya agar bisa mengupdate pertama kita harus membuat fungsi untuk mengambil data dari table agar ditampilkan kembali ke form input



Pertama Klik kanan pada JTable add event handler mouse lalu klik mouseClicked dan masukkan kode

```

public void mouseClicked(MouseEvent e) {
    id = tableUsers.getValueAt(tableUsers.getSelectedRow(), 0).toString();
    txtName.setText(tableUsers.getValueAt(tableUsers.getSelectedRow(), 1).toString());
    txtUsername.setText(tableUsers.getValueAt(tableUsers.getSelectedRow(), 2).toString());
    txtPassword.setText(tableUsers.getValueAt(tableUsers.getSelectedRow(), 3).toString());
}

```

4. Buat fungsi untuk tombol update kita klik kanan, lalu arahkan ke add event handlers dan klik pada actionPerformed dan buat kode programnya

```
JButton btnUpdate = new JButton("Update");
btnUpdate.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        User user = new User();
        user.setNama(txtName.getText());
        user.setUsername(txtUsername.getText());
        user.setPassword(txtPassword.getText());
        usr.update(user);
        reset();
        loadTable();
    }
});
```

User memilih data dari tabel (misalnya klik row tertentu). Data muncul di form (txtName, txtUsername, txtPassword). Dan User akan mengedit data lalu klik tombol **Update**. Program ambil data baru dari form, buat objek User. `usr.update(user)` dipanggil untuk memperbarui database. Form dikosongkan (`reset()`). Tabel di-refresh (`loadTable()`) supaya perubahan tampil.

5. Buat fungsi untuk tombol delete kita klik kanan, lalu arahkan ke add event handlers dan klik pada actionPerformed dan buat kode programnya

```
JButton btnDelete = new JButton("Delete");
btnDelete.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if(id != null) {
            usr.delete(id);
            reset();
            loadTable();
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Silahkan pilih data yang akan di hapus");
        }
    }
});
```

Operasi dimulai dengan diperiksa apakah id memiliki nilai null atau tidaknya, jika mengembalikan nilai true, maka id akan dihapus objek `usr`, `JTextField` akan direset dengan menggunakan method `reset()`, dan method `loadTable()` untuk memberikan tampilan baru pada tabel akan dipanggil.